

System IoT Gateway

Problem

Regulasi Kemenkes

Penyimpanan data terpusat
melalui platform SATUSEHAT

Kondisi Lapangan

input data hasil pengukuran
masih manual

Tren Digitalisasi

Kompetitor mulai membuat fitur
integrasi alat kesehatan ke sistem
digital



Apa yang sedang terjadi di Kemenkes RI ?

(Permenkes RI No. 24 Tahun 2022) Bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan Kesehatan sehingga rekam medis perlu di selenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.829, 2022 KEMENKES. Rekam Medis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
REKAM MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

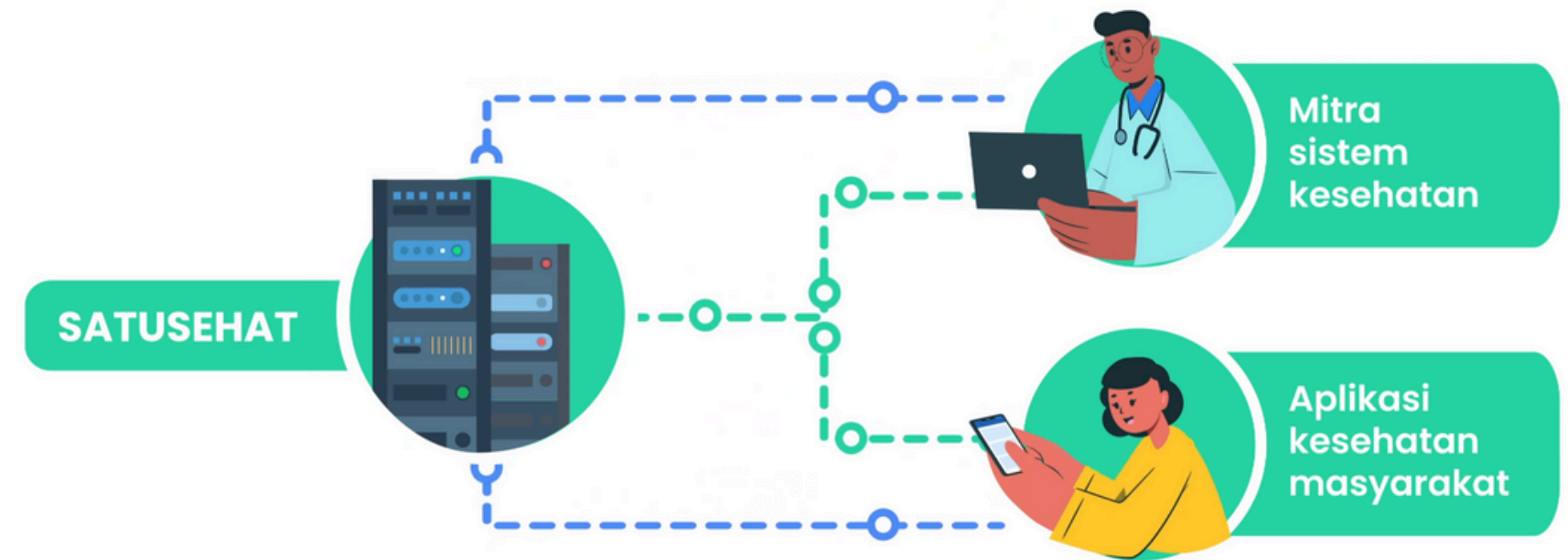
Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi;
b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



Platform SATUSEHAT

Platform yang di bangun oleh Kementerian Kesehatan RI, berjalan berlandaskan dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penghubung berbagai sistem informasi Kesehatan melalui standarisasi dan integrasi rekam medis elektronik



Bagaimana kondisi lapangan sekarang ?

Alat Kesehatan Elitech belum terhubung langsung ke system informasi Kesehatan.

- Pencatatan hasil pemeriksaan masih manual
- Tidak efisien atau memakan waktu
- Resiko kesalahan input



Bagaimana tren digitalisasi saat ini ?

Kompetitor mulai melangkah menyediakan fitur integrasi alat Kesehatan ke system digital

- Menimbulkan tuntutan pasar baru



Solution

IoT Gateway adalah solusi inovatif yang berperan sebagai jembatan penghubung antara perangkat medis dan platform digital untuk monitoring serta penyimpanan data. Teknologi ini mendukung transformasi digital di sektor kesehatan dengan memungkinkan pertukaran data secara cepat, aman, dan terintegrasi, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan medis dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan.

Fungsi utama

- **Koneksi perangkat**

Gateway dapat melakukan scanning perangkat medis (blue tooth / TCP/IP / USB)

- **Pengelolaan data real-time**

Data hasil pengukuran dikirim langsung dari alat kesehatan ke sistem website

- **Penyimpanan terpusat**

Data dari semua perangkat tersimpan di satu database terpusat untuk memudahkan pencarian dan histori pasien

- **Kontrol perangkat**

Mengontrol penuh perangkat hardware IoT Gateway

Product Overview

IoT Gateway adalah solusi integrasi yang menghubungkan lebih dari 1 alat medis ke sistem secara terpusat. Produk ini terdiri dari hardware dan software.

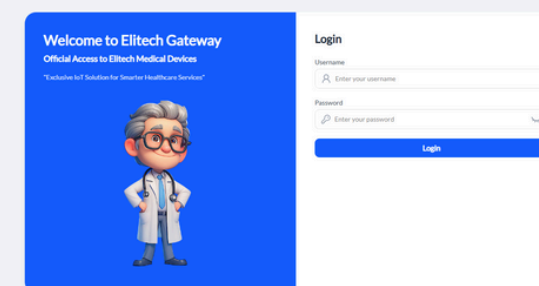
Hardware IoT Gateway

- Menjadi jembatan fisik antara alat medis dan dengan sistem digital
- Mendukung konektivitas Bluetooth, TCPIP, dan USB

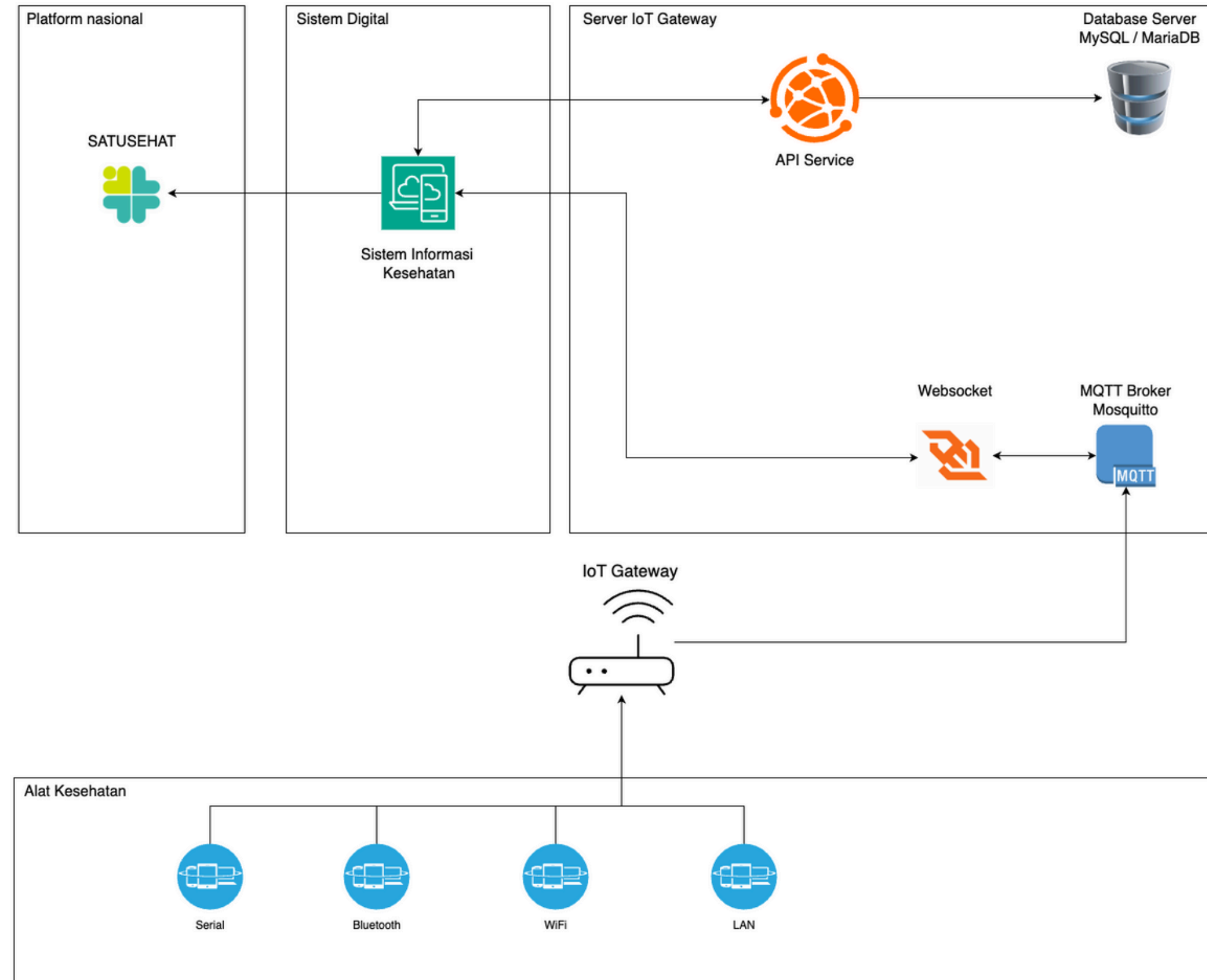


Software IoT Gateway

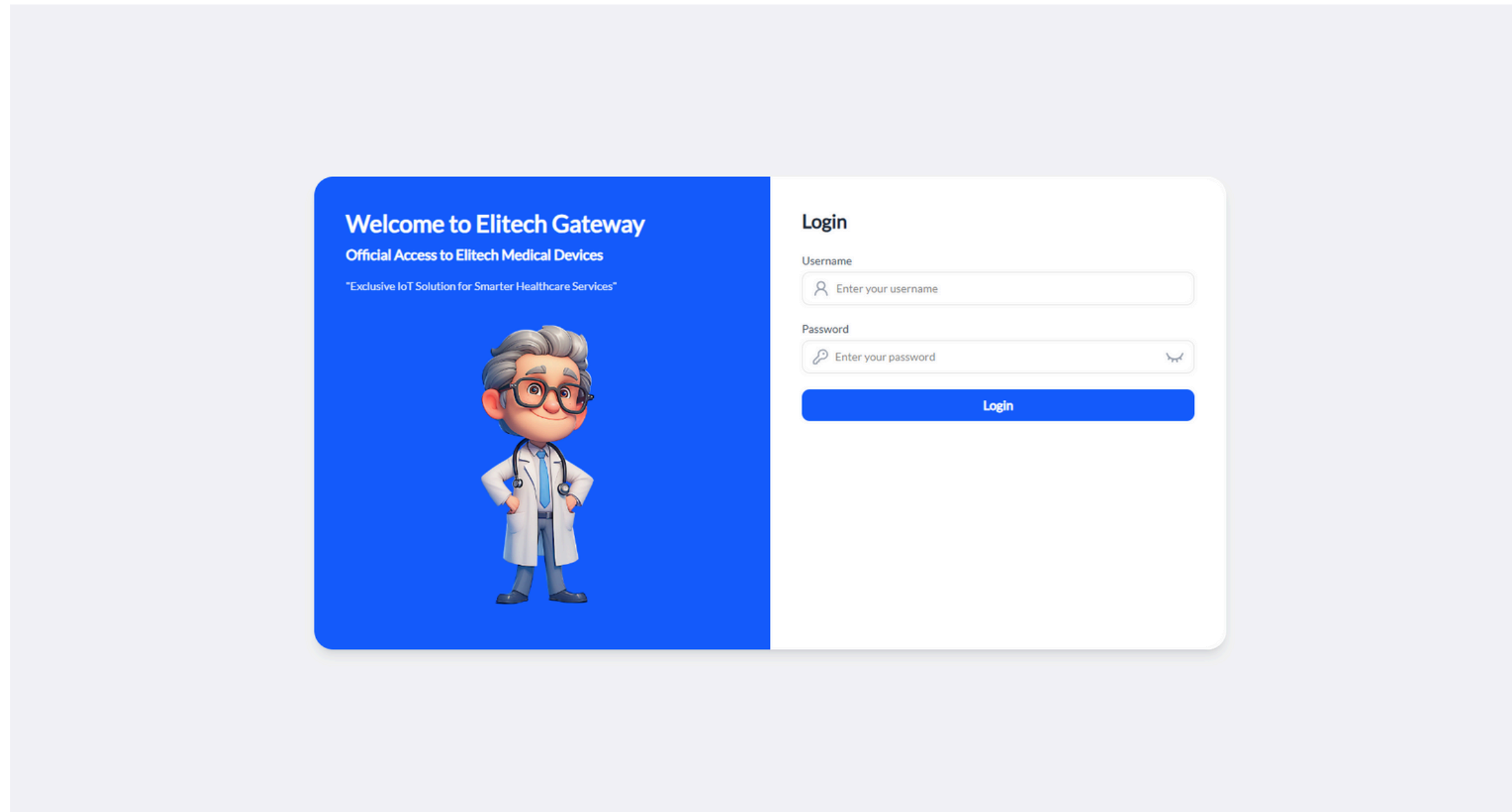
Sistem aplikasi yang mengontrol penuh hardware IoT Gateway



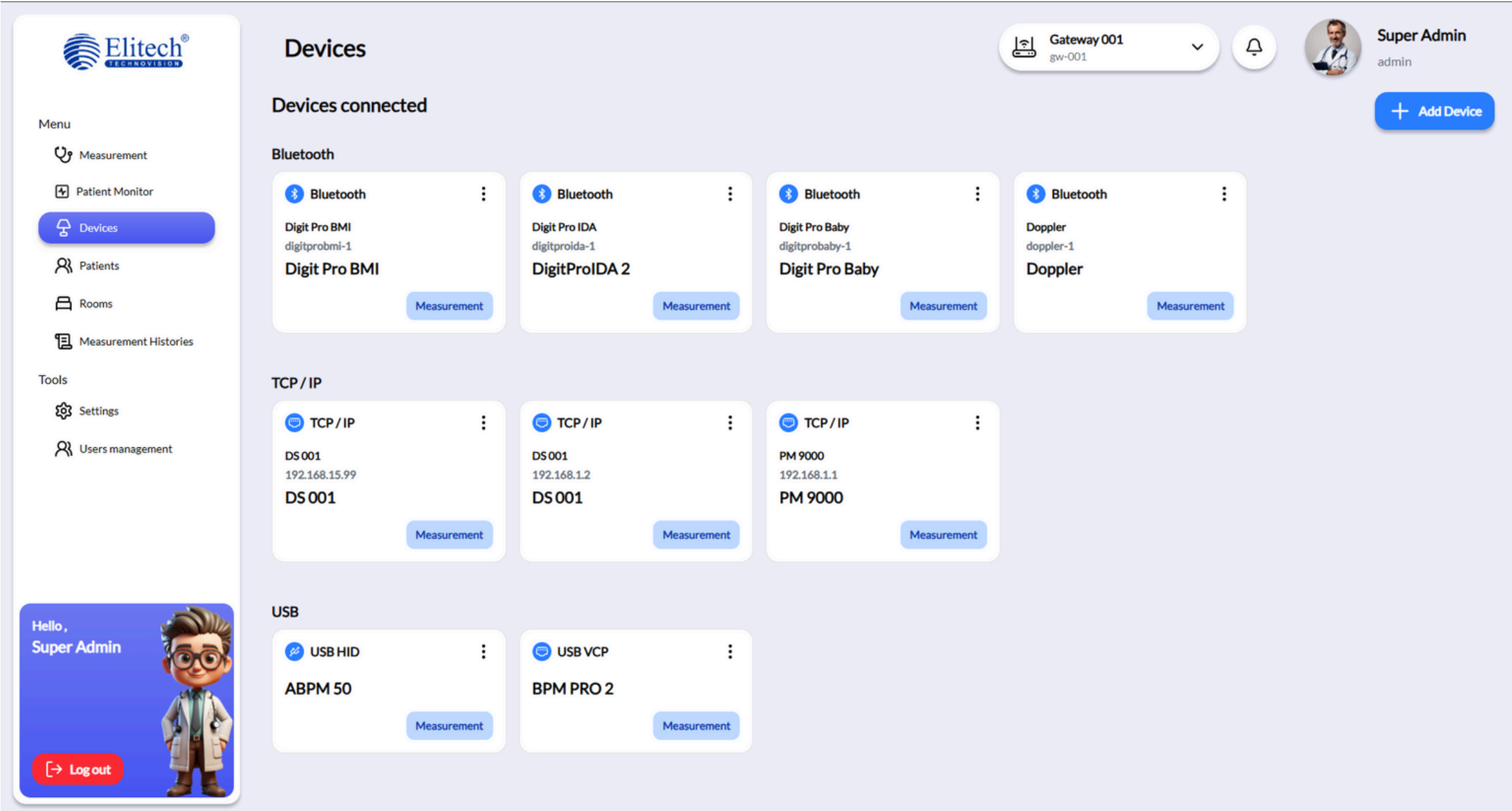
Struktur Sistem



Halaman Login



Halaman Kelola Alat Medis



Halaman Data Pasien



Menu

Measurement

Patient Monitor

Devices

Patients

Rooms

Measurement Histories

Tools

Settings

Users management

Hello,
Super Admin



Log out

Patients

Showing 10

Gateway001
gw-001

 **Super Admin**
admin

Filter

Add Patient

Search

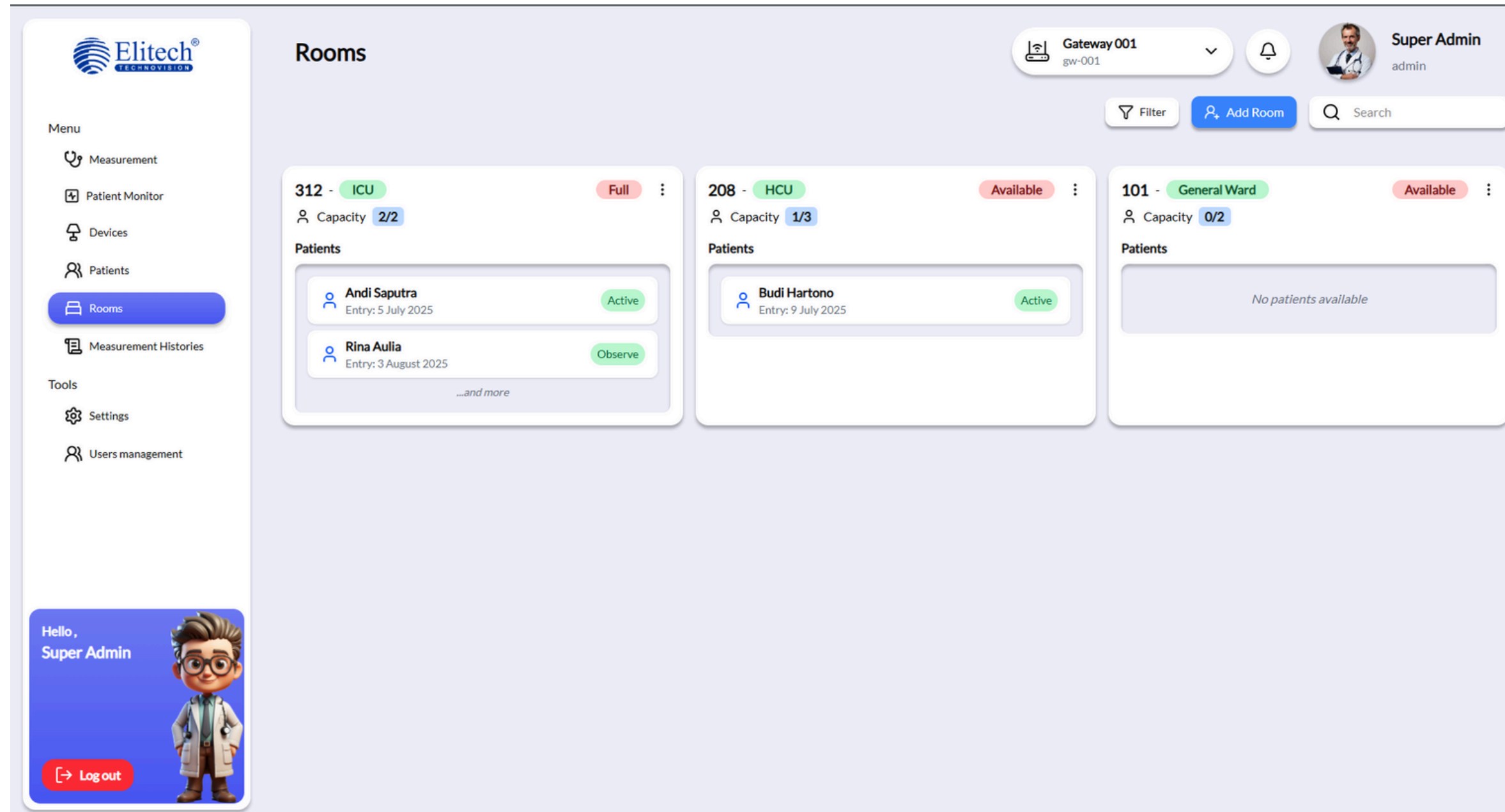
NO	Name	Phone	Gender	Place of birth	Date of Birth	Action
1	David Gunawan	081515808509	male	Jogja	21 September 2001	Edit
2	Yosef Aminul Yakin	081515808509	male	Jogja	21 September 2001	Edit
3	Bagas Tarangga	081515808509	male	Jogja	21 September 2001	Edit
4	Miftaqul Fiqi Firmansyah	081515808509	male	Jogja	21 September 2001	Edit
5	Steven William	081515808509	male	Jogja	21 September 2001	Edit
6	Alexandra Prabu Hancoko	1231	male	asda	7 Agustus 2025	Edit
7	Yossi Firmansyah	1231	male	asjdad	7 Agustus 2025	Edit

< Previous

1

Next >

Halaman Data Kamar / Ruang



Halaman Riwayat Pengukuran

Menu

- Measurement
- Patient Monitor
- Devices
- Patients
- Rooms
- Measurement Histories

Tools

- Settings
- Users management

Hello, Super Admin

Log out

Measurement Histories

Digit Pro Baby

BMI

Doppler

Digit Pro IDA

PM-9000

DS-001

Showing 10

Filter

Search

NO	Mother Name	Baby Name	Gender	Date of Birth	Weight	Date / Time
1	Ayu Kartika	Putri Ayunda	Female	1 Juni 2025	3.2 kg	1 Juni 2025, 07:00
2	Rina Marlina	Rafli Ramadhan	Male	20 Juni 2025	3.0 kg	20 Juni 2025, 07:00
3	Siti Aisyah	Amira Zahra	Female	30 Mei 2025	2.8 kg	30 Mei 2025, 07:00
4	Desi Ratnasari	Arya Pratama	Male	10 Juni 2025	3.4 kg	10 Juni 2025, 07:00
5	Indah Permata	Larasati Wulandari	Female	5 Juni 2025	3.1 kg	5 Juni 2025, 07:00

< Previous

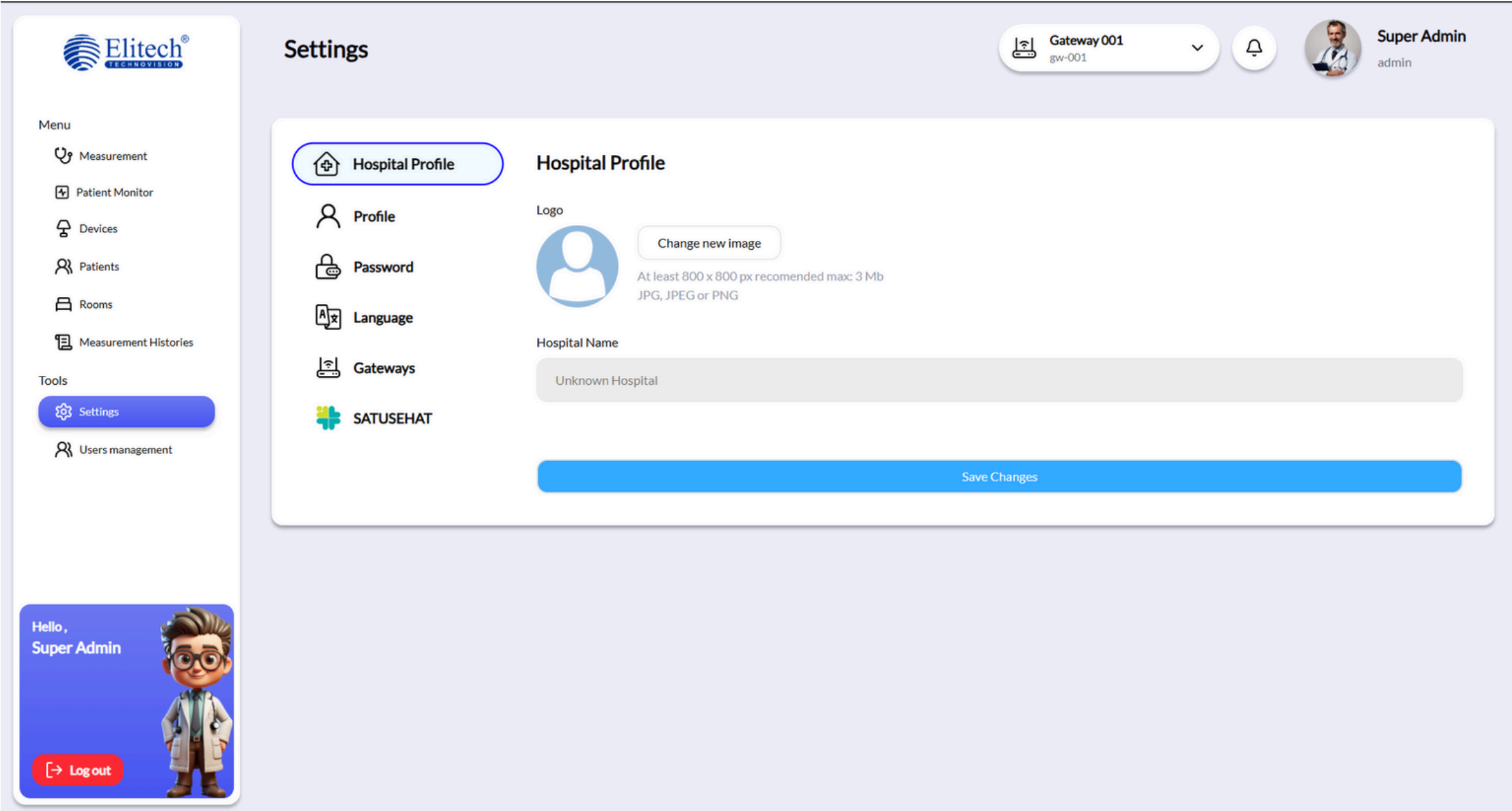
123

Next >

Gateway 001 gw-001

Super Adminadmin

Halaman Pengaturan Aplikasi



Halaman Data Admin, Dokter, Perawat



Menu

- Measurement
- Patient Monitor
- Devices
- Patients
- Rooms
- Measurement Histories

Tools

- Settings
- Users management

Hello,
Super Admin



Log out

Users

Showing 10

Filter

Add User

Search

NO	Name	Email	Phone	Username	Role	Created At	Action
1	Budi Santoso	budi.admin@rsprima.com	081234567890	budiadmin	admin	1 Juni 2025, 10:15	
2	Siti Marlina	siti.marlina@rsprima.com	081234567891	sitimarlina	admin	5 Juni 2025, 14:20	
3	Agus Wijaya	agus.wijaya@rsprima.com	081234567892	aguswijaya	doctor	10 Juni 2025, 09:30	
4	Dewi Lestari	dewi.lestari@rsprima.com	081234567893	dewiles	doctor	15 Juni 2025, 08:45	
5	Joko Prabowo	joko.prabowo@rsprima.com	081234567894	jokoprbw	nurse	20 Juni 2025, 13:00	

< Previous

1

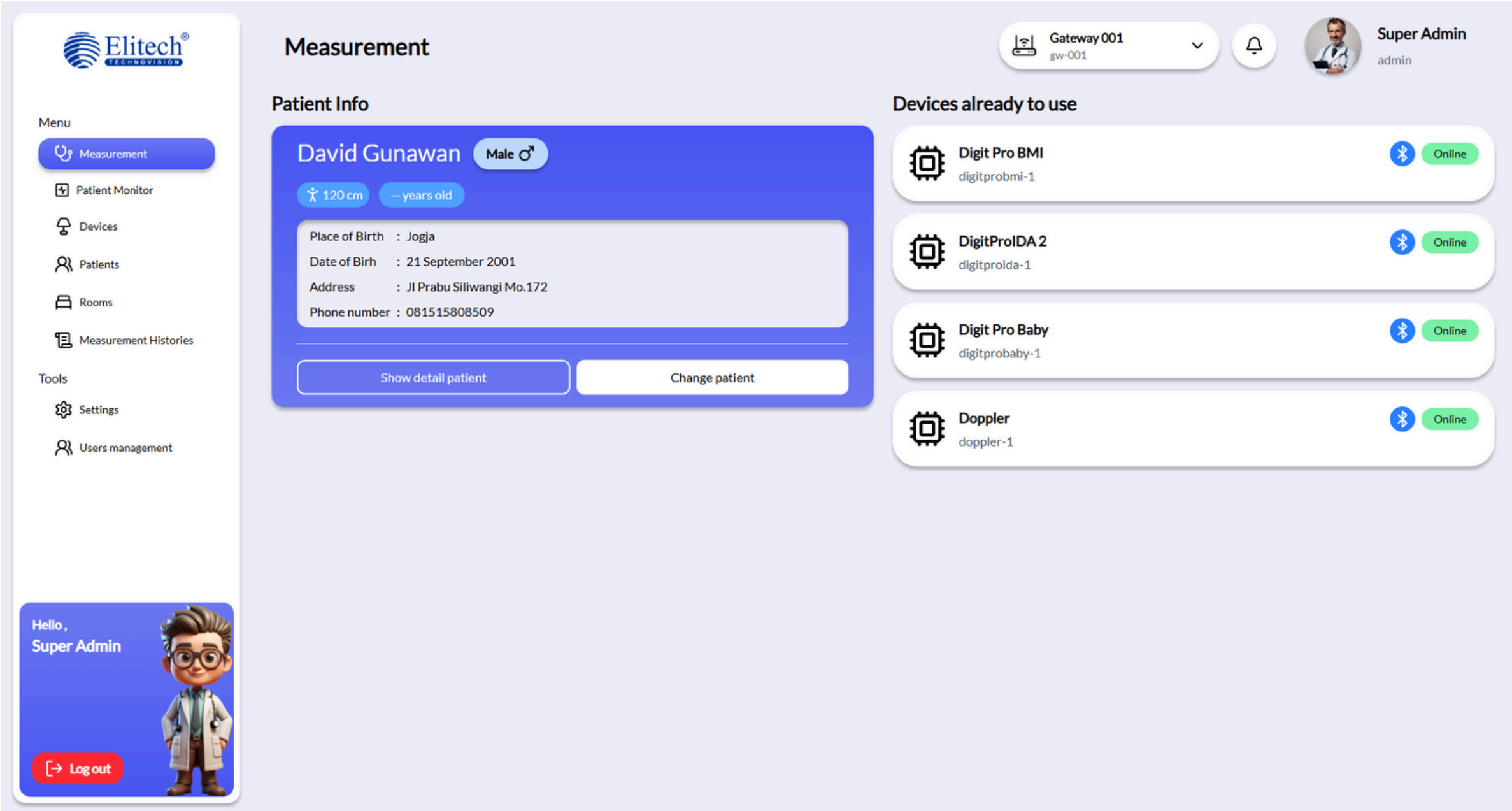
Next >

Gateway 001
gw-001



Super Admin
admin

Halaman Pengukuran



Halaman Pasien Monitor



Dashboard platform SATUSEHAT

SatuSehat - Developer Portal

satusehat.kemkes.go.id/platform/dashboard

Miftaql Fiqi Fir...

Beranda

Registrasi Sistem RME

Kode Akses API

Panduan Integrasi

Master Data

Panduan Instalasi

Pusat Bantuan

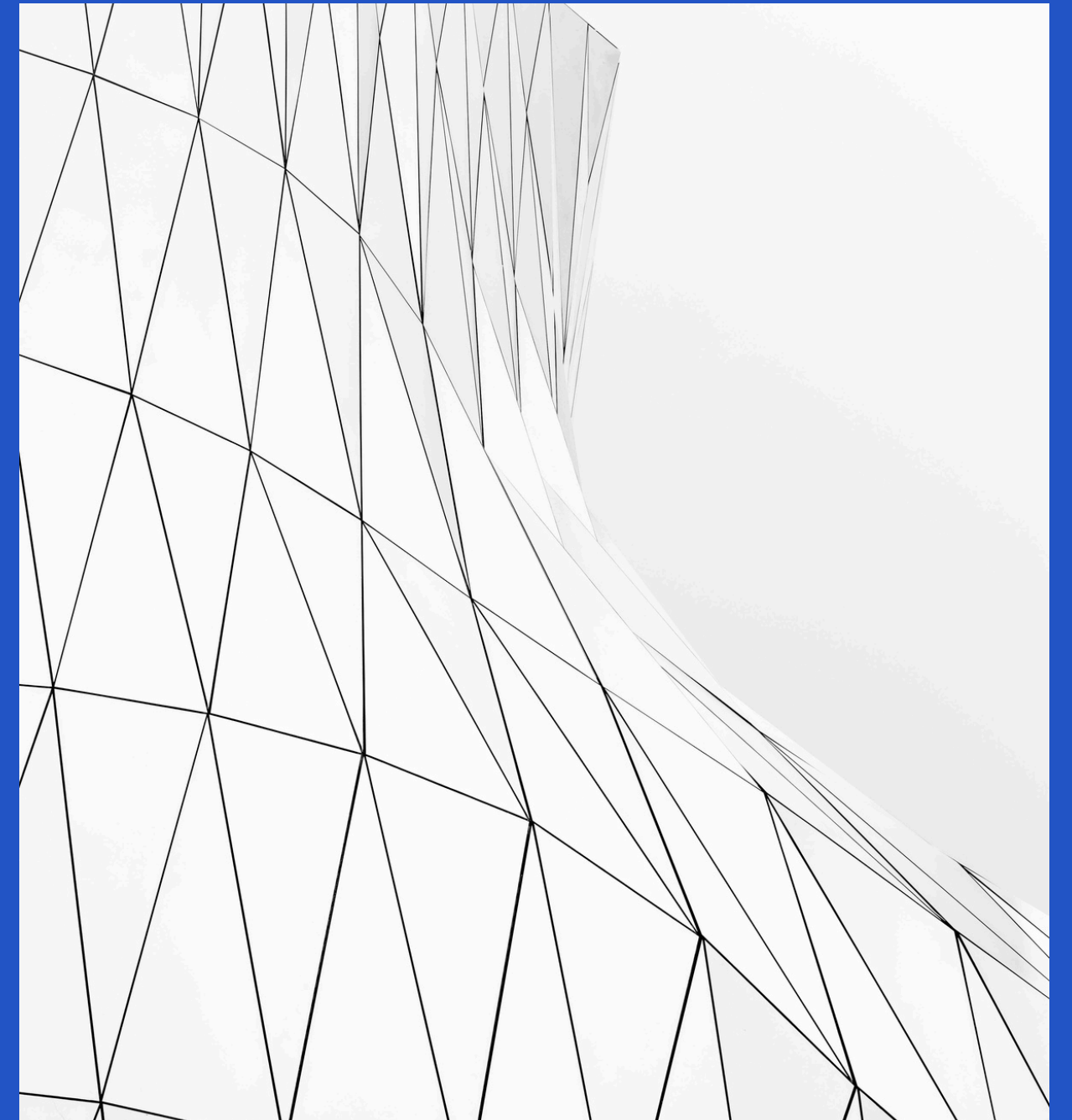
Informasi:

Log transaksi hanya menampilkan 90 hari terakhir. Untuk data historis, gunakan fitur Download

Datetime	Resource Name	Method	Status	Response	Resource ID
11/08/2025 11:48:07	Observation	POST	Sukses	201 Created	*****
11/08/2025 11:48:01	Observation	POST	Sukses	201 Created	*****
11/08/2025 11:47:56	Observation	POST	Sukses	201 Created	*****
11/08/2025 11:47:49	Observation	POST	Sukses	201 Created	*****
11/08/2025 11:47:43	Observation	POST	Sukses	201 Created	*****
11/08/2025 11:47:37	Observation	POST	Sukses	201 Created	*****
11/08/2025 11:47:30	Observation	POST	Sukses	201 Created	*****

Demo Program

Sistem IoT Gateway

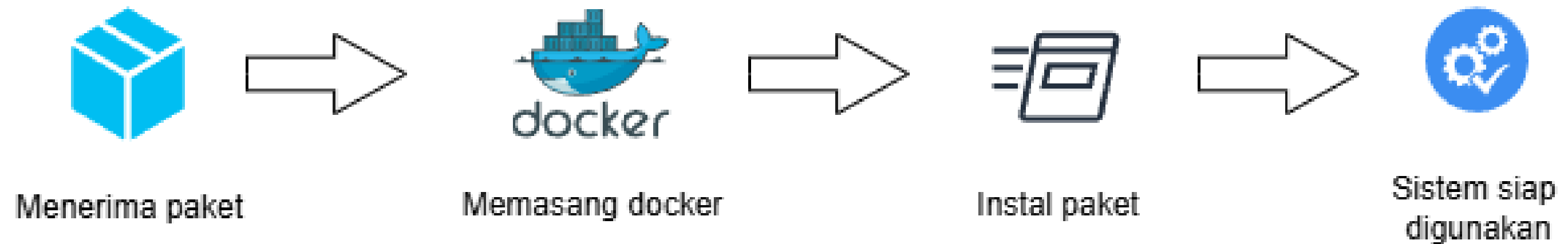


Cara Instalasi Sistem IoT Gateway di sisi pengguna

Sistem IoT Gateway ini sudah di bungkus dalam paket yang siap jalan menggunakan **Docker Container**. Lengkap dengan dokumentasi instalasi.



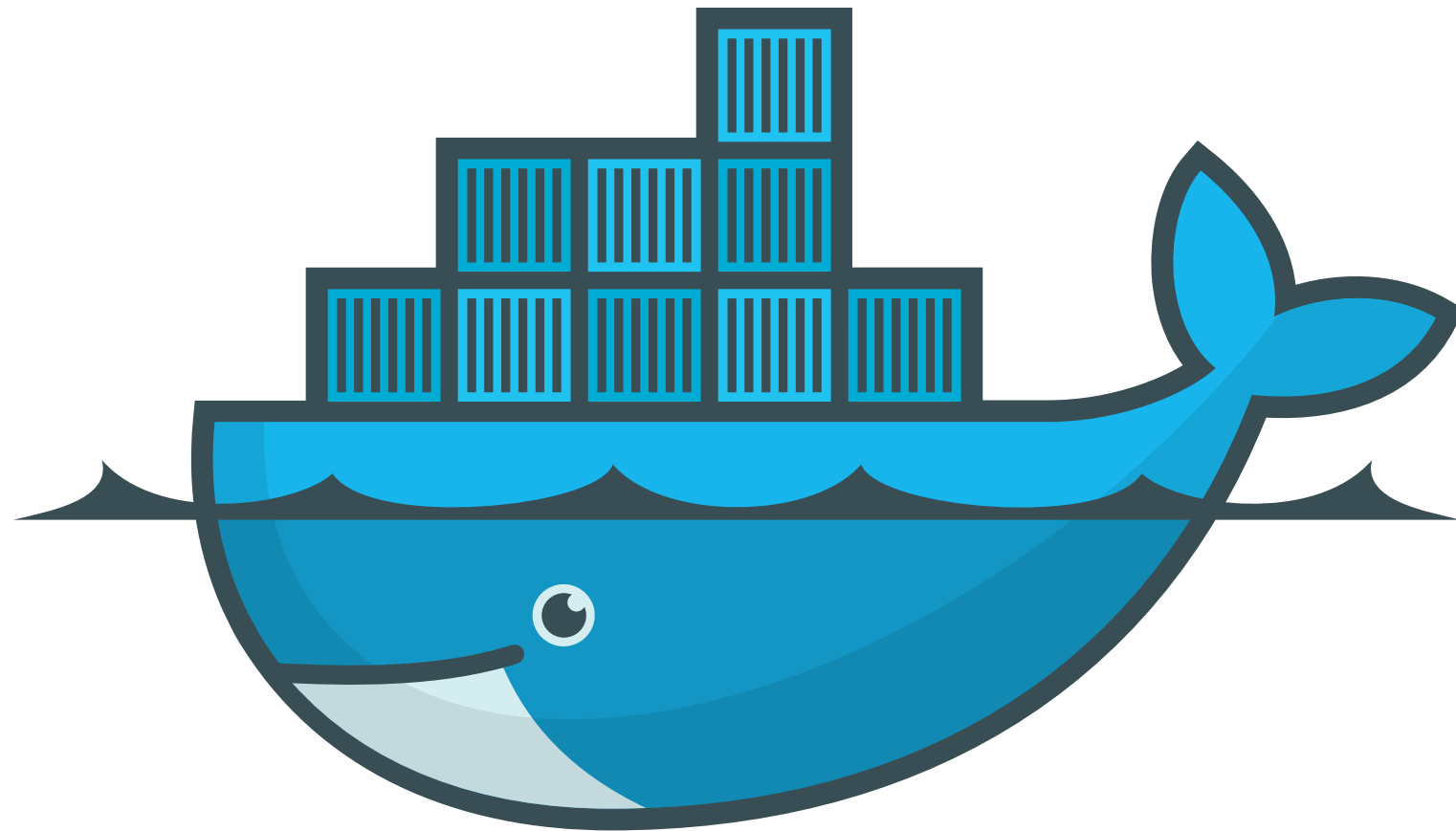
Alur instalasi sistem IoT Gateway di sisi pengguna



Alur update sistem IoT Gateway di sisi pengguna



Keuntungan menggunakan Docker Container



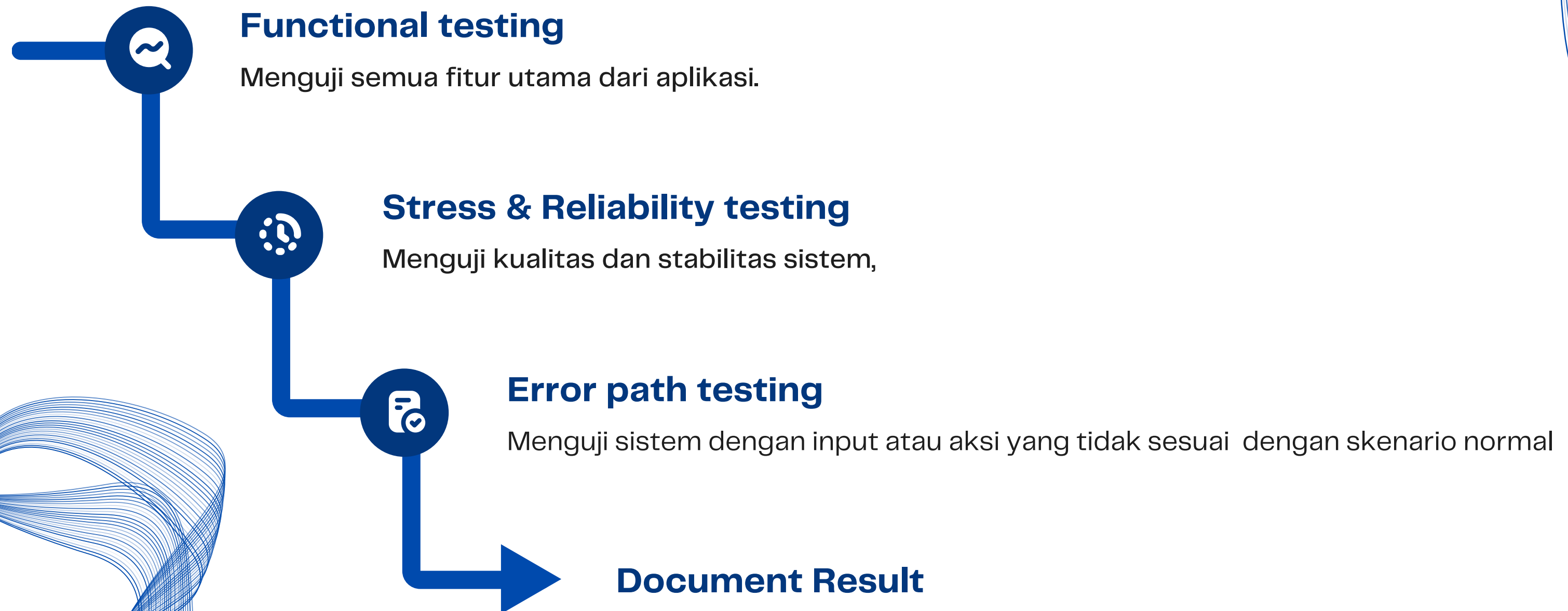
- 01 Cepat
- 02 Mudah
- 03 Aman
- 04 Fleksibel

Testing System IoT Gateway

Testing sangat penting di lakukan untuk memastikan semua fitur berjalan lancar sebelum sampai ke tangan **Pengguna.**



Tahapan testing



Maintenance System IoT Gateway

Tahap maintenance adalah proses pemantauan, perbaikan, dan pengembangan berkelanjutan pada sistem IoT Gateway yang dilakukan secara berkala setelah sistem dirilis ke pengguna, dengan tujuan memastikan performa dan keamanan tetap **Optimal**.



Analysis



Mengidentifikasi
kebutuhan, peluang,
dan prioritas
pengembangan

Corrective



Memperbaiki masalah
teknis, agar sistem
tetap stabil dan aman

Adaptive / Perfective



Menerapkan
pengembangan fitur
baru dan menyesuaikan
sistem dengan
perubahan kebutuhan



ANALYSIS

- Mengumpulkan feedback user, data log sistem, dan laporan bug.
- Menganalisis kebutuhan fitur baru dan review regulasi / perangkat
- Tentukan prioritas pengembangan pengembangan dan buat konsep awal.
- Rancang arsitektur awal dan susun dokumentasi rencana.



CORRECTIVE

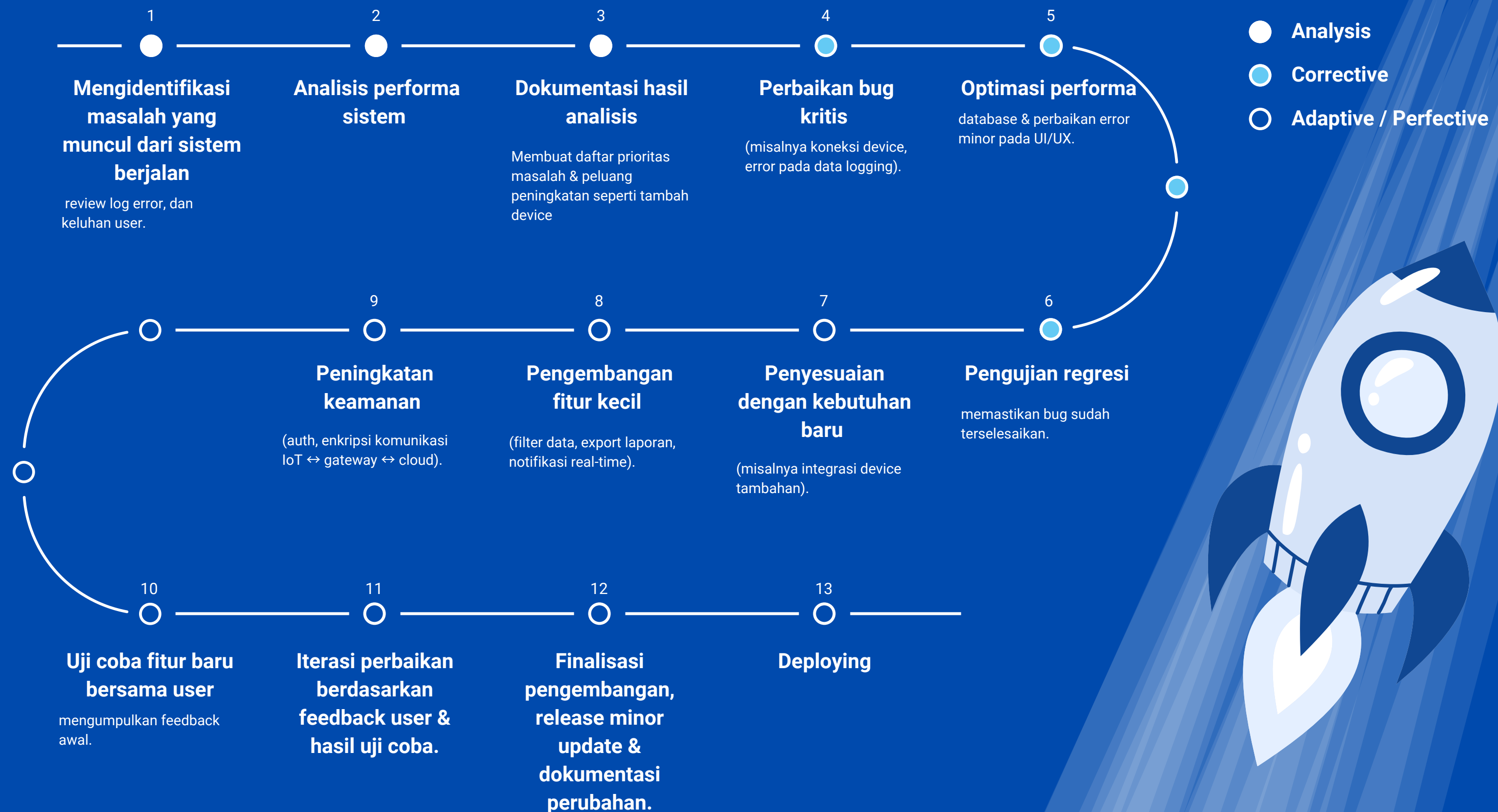
- Mengidentifikasi bug prioritas tinggi dari hasil analisis bulan pertama.
- Melakukan bug fixing dan perbaikan koneksi/perangkat.
- Melakukan patch keamanan dan optimasi performa ringan.
- Menguji regresi dan memastikan perbaikan stabil.



ADAPTIVE / PERFECTIVE

- Memulai implementasi fitur baru sesuai desain bulan pertama.
- Mengintegrasikan fitur ke sistem dengan uji awal.
- Penyesuaian terhadap regulasi / perangkat baru
- Uji Akhir dan persiapan deployment.

TIMELINE MAINTENANCE



Planing System IoT Gateway

Integrasi alat medis untuk kebutuhan Medical Check Up (MCU)

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan rutin, baik di klinik, rumah sakit, maupun layanan kesehatan eksternal.



Alat medis yang dapat diintegrasikan



Digit Pro BMI



Tensione



Pengukur
Tinggi Badan



Pulse Oximeter

Timeline pengembangan System IoT Gateway (Medical Check-Up Device)

6 bulan sampai tahap Mass Production (MP)

No	Judul	Kegiatan	Output
1	Riset dan perencanaan	Identifikasi kebutuhan MCU (Medical Check-Up)	Dokumentasi analisis sistem.
		Studi standar regulasi medis dan IoT	Mapping perangkat medis untuk Medical Check-Up.
		Penyusunan dokumen	Draf awal arsitektur sistem
2	Prototyping dan integrasi awal	Pembuatan IoT Gateway Prototype v1	Skema arsitektur sistem lengkap
		Integrasi dengan perangkat medis	Prototype software IoT Gateway
		Uji coba skala internal	Mockup UI dashboard Medical Check-Up.
3	Validasi internal	Pengujian stabilitas koneksi gateway dengan multi-device	Laporan hasil uji coba internal
		Validasi akurasi data dari tiap perangkat medis	Bug report + daftar perbaikan
		Penyusunan dokumentasi teknis dan manual penggunaan awal	Versi Alpha Release
4	Uji coba eksternal	Pengumpulan feedback pengguna	Laporan hasil uji coba external
		Penyesuaian desain hardware dan software (IoT Gateway Prototype v2).	Feedback usability dan UI/UX dari dokter/perawat
			Dokumen perbaikan
			Versi Beta Release
5	Pre-production	Persiapan dokumen compliance sesuai regulasi perangkat medis	Dokumen hasil pengujian / testing
		Stress test sistem	
		Uji keamanan data	
		Finalisasi desain untuk produksi	
6	Mass Production Preparation	Finalisasi dokumentasi user guide + training untuk tenaga medis.	Software Gateway versi Stable Release v1.0
		Kick-off Mass Production	Dokumentasi instalasi dan penggunaan user

Thank You

System IoT Gateway
